

基于 STM32 的向心力探究演示仪的研制

列晓东

(广州市第十六中学, 广东 广州 510080)

摘 要: 自制了基于 STM32 的向心力探究实验仪, 介绍了该实验仪的实验原理和软硬件设计, 并对其性能进行了测试, 其结果误差范围满足实验要求。

关键词: 向心力; STM32 单片机; LabVIEW; 直流电机

中图分类号: G633.7

文献标识码: A

文章编号: 1005-4642(2017)04-0059-04

向心力是学生学习圆周运动中的核心概念, 也是学生以后学习并运用万有引力定律解决天体运动问题的基础。目前对向心力的定量探究实验研究相对较少, 如在粤教版教材中, 通过小物块细绳绕着圆珠笔筒旋转的例子, 让学生用手感受绳子的拉力大小^[1]; 在人教版教材中, 则是先通过速度的矢量图求得向心加速度, 再由牛顿第二定律理论推导求得向心力^[2]。实际教学所采用的向心力演示仪(JY136 型)也是以定性研究为主, 而用圆锥摆粗略验证向心力表达式的实验在实际操作中也存在较大误差^[3]。因此, 笔者设计了基于 STM32 的向心力演示仪, 定量探究向心力大小。

1 系统设计

基于 STM32 的向心力演示仪的原理图如图 1 所示。STM32 根据上位机指令, 分别控制直流电机 1 和直流电机 2 的转动, 从而改变小球做圆周运动的转动半径和周期。同时, STM32 通过力

传感器、光电门、位移传感器, 分别采集向心力、周期、转动半径 3 个物理量的具体数值, 并传送到上位机进行数据处理。

2 硬件设计

演示仪的硬件设计如图 2 所示。直流电机 2 通过水管带动小球做匀速圆周运动。通过调节驱动电机的 PWM 信号占空比, 可以调节小球的转速。上方可动支架固定在抽屉滑轨上, 通过调节直流电机 1 可以让支架上下移动, 从而调节小球转动半径。光电门 2 和 3 负责对支架的限位, 避免直流电机 1 发生堵转。需要指出: 绑小球的细线需要选用韧性较大的鱼丝线, 这样有助于带动 8 字环万向器转动, 可减小因小球高速转动而导致的细线形变, 以及细线旋转扭曲而造成的误差;

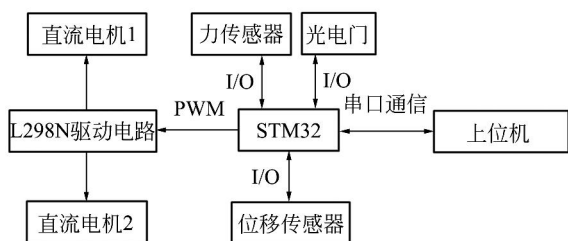
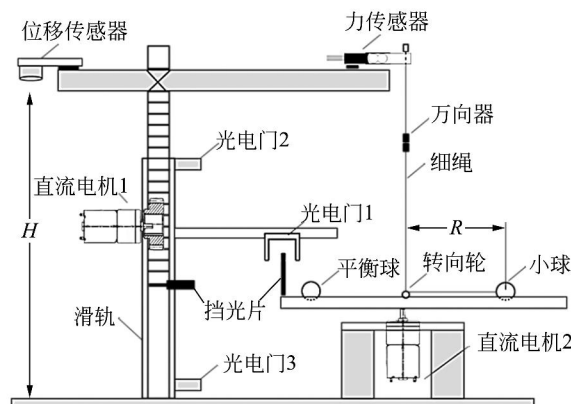


图 1 基于 STM32 的向心力探究演示仪原理图



(a) 结构图

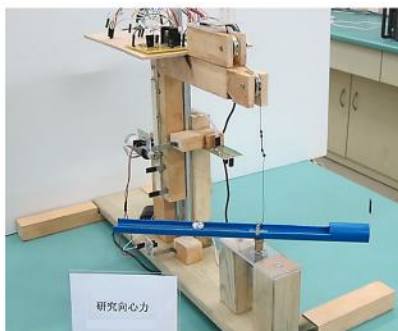
收稿日期: 2016-12-07

资助项目: 广州市教育科学“十二五”规划 2014 年课题(No. 1201430781)

作者简介: 列晓东(1989—), 男, 广东增城人, 广州市第十六中学高中部教师, 硕士, 从事物理实验教学

工作。





(b) 实物图

图 2 演示仪装置图

水管另一端固定 1 个小球来保持平衡,可减小因水管旋转而造成的晃动。

演示仪含 3 个由 STM32 驱动传感器。光电门用于测量小球转动的周期;力传感器用于测量向心力的大小;小球的转动半径直接测量比较

困难,此处由位移传感器间接测出。位移传感器测半径原理如下:忽略细绳因小球旋转所引起的伸长量变化,设定细绳在小球旋转过程中绷直时的长度为 R ,位移传感器所测得的高度值为 H 。可动支架下降 ΔH ,则小球的转动半径 R 会增加 ΔH 。因此只要事先测出初始状态下的 H 和 R ,求两者之和 S ,则调整后的半径 $R' = S - H'$ 。

3 软件设计

下位机 STM32 主程序如图 3 所示,主要有 3 个功能,分别是“调整半径”、“调整周期”、“采集数据”。STM32 根据上位机所发指令选择相应功能。在“采集数据”中,STM32 分别将采集到的周期信号 T 、半径信号 R 、向心力信号 F ,经过 30 次累加后求平均值,再通过串口将数据传送到上位机中进行处理。

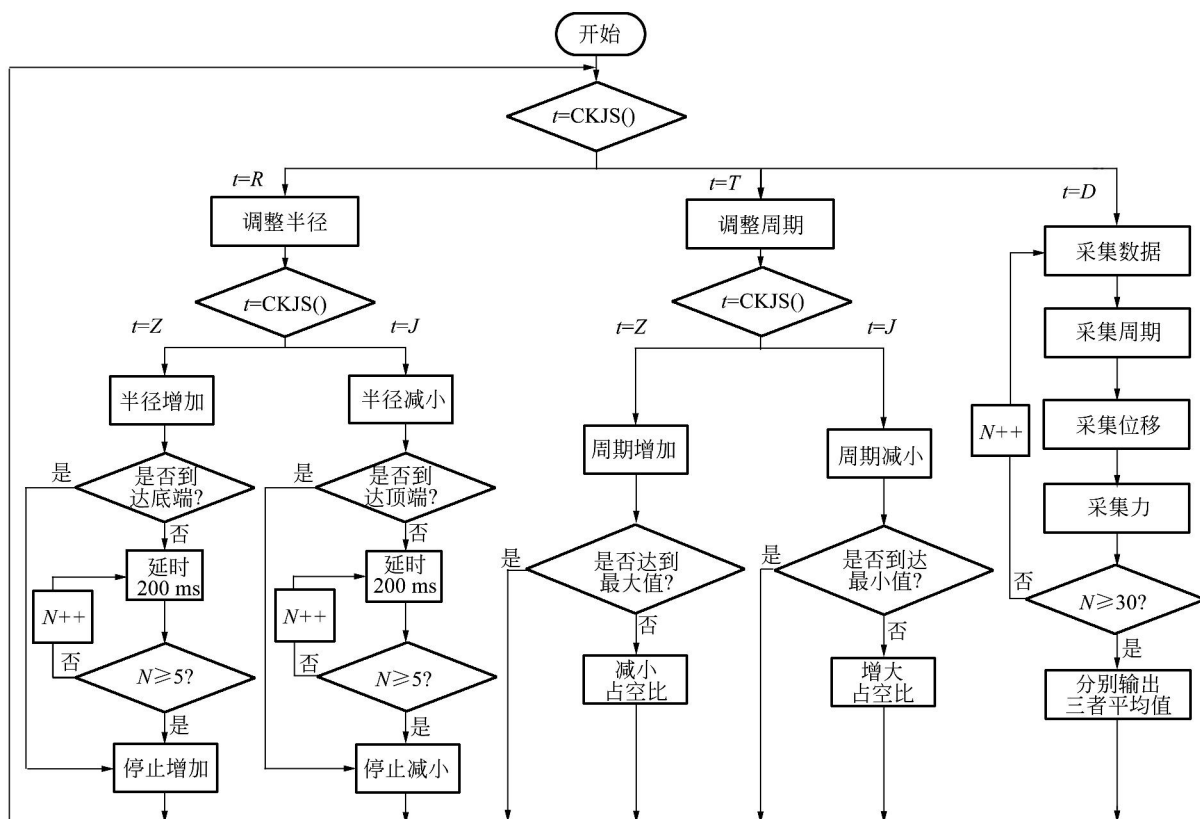
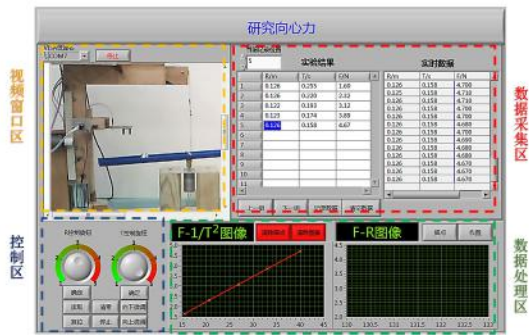


图 3 STM32 主程序流程图

演示仪的上位机用 LabVIEW 编写,其界面如图 4 所示,主要有 4 个部分:视频窗口区、控制区、数据采集区和数据处理区。视频窗口区用于监控实验现场图像。控制区用于控制仪器的状

态,其中“ R 控制旋钮”和“ T 控制旋钮”分别对转动半径和周期进行调整,两者均有 5 挡可选;“停止”可让小球停止转动,“复位”可让半径复位到开机状态位置;“向上、向下微调”可对转动半径进行

微小调整。



(a)半径不变时, $F-T^{-2}$ 拟合效果



(b)转速不变时, $F-R$ 拟合效果

图 4 演示仪界面

数据采集区负责采集向心力、周期、半径数据。当小球开始转动时,点击“读取”,采集到的数据会在“实时数据”中显示;当数据稳定时,点击“记录数据”将数据填充到左边表格中。通过改变半径或转速,可以记录 5 组不同的数据。若某一组数据误差比较大,可以点击“上一组”或“下一组”选择该组,点击“记录数据”可更新数据。点击“清空数据”可清空表格中所有记录。

数据处理区负责对采集到的数据进行处理。上位机提供了“研究 $F_{\text{向}}$ 与 T 的关系”和“研究 $F_{\text{向}}$ 与 R 的关系”2 套实验数据处理方案。在“研究 $F_{\text{向}}$ 与 T 的关系”方案中,有 $T-F$, $F-T^{-1}$, $F-T^{-2}$ 等拟合图像可选;在“研究 $F_{\text{向}}$ 与 R 的关系”方案中,有 $F-R$, $F-R^{-1}$, $F-R^{-2}$ 等拟合图像可选。学生选择了相应的图像后,点击“描点”和“作图”后会得到相应的拟合图。

4 仪器的性能测试

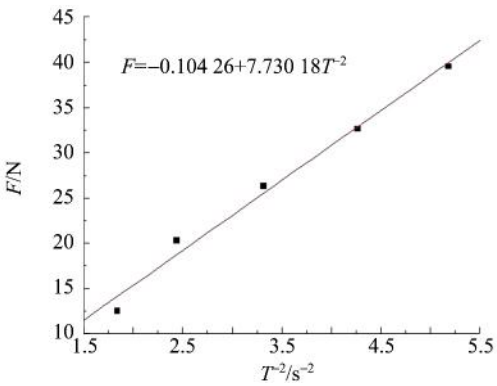
为了测试仪器的性能,通过保持转动半径不变,调整转速,分别记录周期、向心力大小;然后保

持周期不变,调整半径,分别记录半径、向心力大小,然后将数据直接通过数据处理软件 Origin7.5 进行处理,其测量数据如表 1 所示。

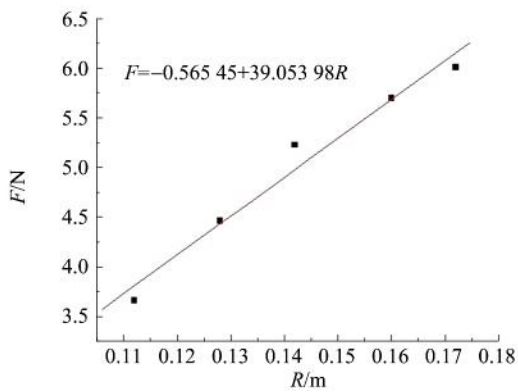
表 1 测量数据

方案	组别	R/m	T/s	F/N	T^{-2}/s^{-2}
R 不变	1	0.125	0.283	1.84	12.5
	2	0.125	0.222	2.44	20.3
	3	0.125	0.195	3.32	26.3
	4	0.125	0.175	4.27	32.7
	5	0.125	0.159	5.19	39.6
T 不变	6	0.112	0.177	3.66	0.112
	7	0.128	0.174	4.46	0.128
	8	0.142	0.172	5.23	0.142
	9	0.160	0.173	5.70	0.160
	10	0.172	0.177	6.01	0.172

根据 1~5 组数据作出 $F-T^{-2}$ 图像,如图 5(a) 所示, F 与 T^{-2} 大致成线性关系,根据 6~10 组数据作出 $F-R$ 图像,如图 5(b)所示, F 与 R 大致成线性关系。因此,该演示仪性能符合设计要求。



(a) R 不变时, $F-T^{-2}$ 拟合图像



(b) T 不变时, $F-R$ 拟合图像

图 5 拟合图像

5 使用建议

在实际使用中,学生首先要明确要研究的是哪两个物理量之间的关系:若要研究 $F_{\text{向}}$ 与 T 的关系,则需要保持 R 不变,通过调节“ T 控制旋钮”,改变小球转速,分别采集 5 个状态下 F 和 T 的值,并选择相应的图像进行拟合;若要研究 $F_{\text{向}}$ 与 R 的关系,则需保持小球的转速不变,通过调节 R 控制旋钮,改变转动半径,然后分别采集 5 种状态下的 F 和 R 的值,并选择相应图像进行拟合. 教师也可以通过公式 $F_{\text{向}} = m \frac{4\pi^2}{T^2} R$ 引导学生

选择合适的拟合图像的方案,分析实验结果,从而让学生进一步理解和掌握向心力公式.

参考文献:

- [1] 广东基础教育课程资源研究开发中心物理教材编写组. 普通高中课程标准实验教科书·物理(必修Ⅱ)[M]. 广州:广东教育出版社,2010.
- [2] 人民教育出版社课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准实验教科书·物理(必修Ⅱ)[M]. 北京:人民教育出版社,2010.
- [3] 张前军. 向心力演示仪的改进[J]. 物理实验, 2010,30(12):18-20.

Centripetal force experimental device based on STM32

LIE Xiao-dong

(No. 16 Middle School of Guangzhou, Guangzhou 510080, China)

Abstract: A device of centripetal force based on STM32 single chip was made. The experimental principle, the designs of the software and hardware were introduced in detail. The characteristics of the device were measured, and the error range of the results could meet the experimental requirements.

Key words: centripetal force; STM32 single chip; LabVIEW; DC motor

[责任编辑:尹冬梅]

(上接第 58 页) Improvement on the demonstration instrument for the quantitative analysis of Ampere force

WANG Yu-han, DAI Wei, LUO Jie, ZOU Qin, WANG Dan

(School of Physics and Space Science, China West Normal University, Nanchong 637002, China)

Abstract: In view of the deficiency of the existing ampere force demonstration instrument, an improvement and innovation were carried out. In the new instrument, the strength and direction of the current were controlled through a DC power; the direction of the magnetic field was changed by exchanging the position of the magnetic pole, its strength was adjusted by adjusting the distance between the poles; the electrified conductor length was controlled by changing the coil tap terminal. This instrument could be used to quantitatively investigate the factors affecting the Ampere force, that were the length of the electrified conductor, the size and direction of the current, and the strength the magnetic field. In addition, the magnet was placed on rotary chassis with angle indicator. With this chassis, the effect of the angle between the conductor and the magnetic field on the Ampere force be explored without moving the coil.

Key words: Ampere force; quantitative analysis; force sensor

[责任编辑:尹冬梅]